சகோதரத்துவ உதவிக்கரம் 2025/26

கணித பாட செயலமர்வுத் தொடர்

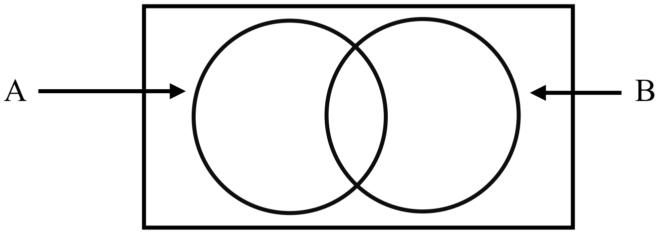
மாணவர் மனதில் சித்தரிக்கும் ஸ்நேகத்தின் சித்திரம்

பகுதி I

A பகுதி

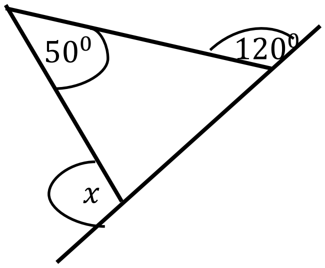
1. பொருளொன்றை இறக்குமதி செய்யும் போது அதன் பெறுமானத்தின் 6% தீர்வையாகச் செலுத்த வேண்டும். தீர்வை வரியுடனான பொருளின் பெறுமானம் ரூ 848 ஆகும். பொருளின் பெறுமதி யாது?

2. பின்வரும் வென்வரிப்படத்தில் $A^{/} \cap B$ ஐ நிழற்றுக.



3. குறித்த ஒரு வேலையை 10 பேர் சேர்ந்து முடிப்பதற்கு 6 நாட்கள் எடுக்கும். அதன் இரு மடங்கு வேலையை 15 நாட்களில் முடிப்பதற்கு தேவையான மனிதர்களின் எண்ணிக்கையை காண்க.

4. $4x^2$ - 25 இன் காரணிகளைக் காண்க.

5. 

x இன் பெறுமானம் காண்க.

---

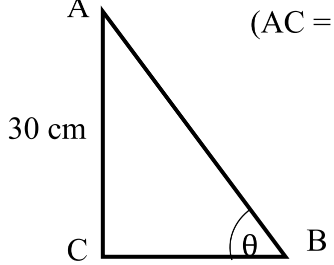
6. $1 - 2x \leq 5$ எனும் சமனிலியை தீர்த்து x எடுக்க கூடிய எல்லாத் தீர்வுகளையும் ஒரு எண்கோட்டின் மீது குறிக்க.

---

7. $9\ a^2\ b,\ 6\ b^3$ இன் பொது மடங்குகளில் சிறியதைக் காண்க.

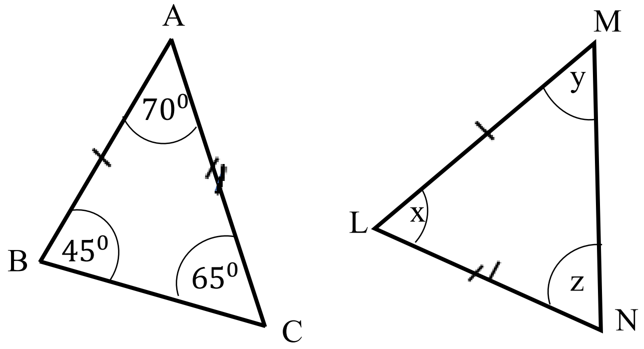
---

8. $\tan\theta = 0.6$ எனத் தரப்பட்டுள்ள முக்கோணி ABC இல் பக்கம் BC இன் நீளத்தைக் காண்க. (AC = 30 cm)



---

9. உருவிலுள்ள முக்கோணிகள் ABC, LMN என்பன ஒருங்கிசைவான முக்கோணிகள் ஆகும். தரப்பட்ட தரவுகளின் படி x, y, z இன் பெறுமானங்களை காண்க.

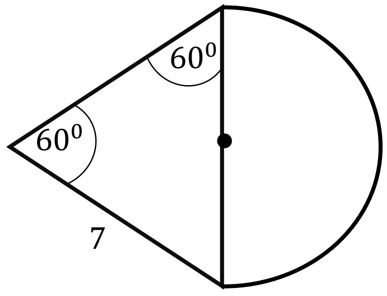


10. $\log_a 16 = 2$ எனின் a இன் பெறுமானம் யாது

11. தீர்க்க.

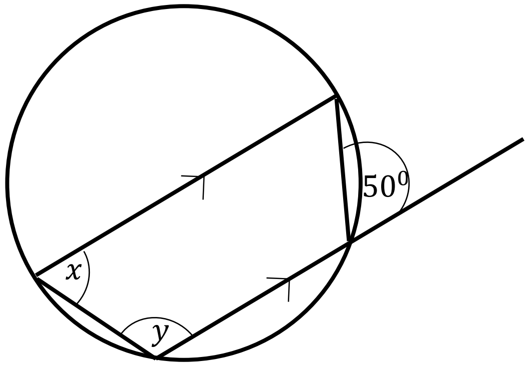
$2x^2 + x - 1 = 0$

12.



இணைந்த உருவின் சுற்றளவைக் காண்க.

13.



x,y ஐக் காண்க

14.

வகுப்பாயிடை	மீடிறன்
4 – 8	2
9 – 13	3
14 - 18	5

9 - 13 என்ற வகுப்பாயிடையின்,

i. திருத்திய வகுப்பாயிடையின் மேல் எல்லை

ii. கீழ் எல்லை என்பவற்றை எழுதுக.

15. $70\ kmh^{-1}$ என்ற வேகத்தில் பயணிக்கும் மோட்டார் வண்டி 3 மணித்தியாலங்களில் பயணிக்கும் தூரம் எவ்வளவு?

16. தீர்க்க. $\frac{3}{2x} - \frac{2}{3x}$

17. a, b இன் பெறுமானங்களைக் காண்க $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & a \\ b & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$

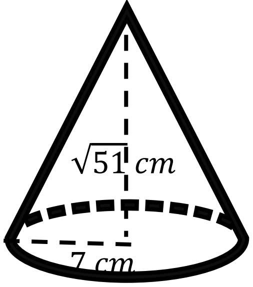
18. $2x + 3y = 5$ என்ற நேர்கோட்டின் படித்திறன் மற்றும் வெட்டுத்துண்டை காண்க.

19. பின்வரும் கூற்றுகள் சரியாயின $(\surd)$ எனவும் பிழையாயின் $(\times)$ எனவும் அடையாளம் இடுக.

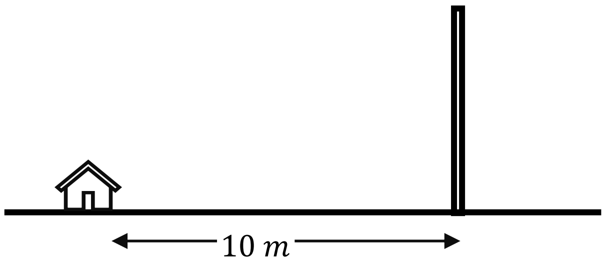
i. சாய்சதுரத்தின் மூலைவிட்டங்கள் நீளத்தில் சமனாகும். ( )

ii. இணைகரத்தின் மூலைவிட்டங்கள் அவற்றின் உச்சிக்கோணங்களை இருசமகூறிடும்.( )

20. உருவிலுள்ள மூடியுடனான கூம்பின் வளைபரப்பின் பரப்பளவைக் காண்க.



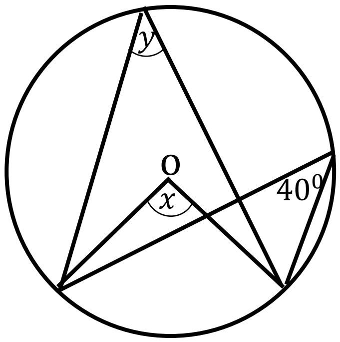
21. ஒரு மரத்தின் உச்சியில் உள்ள காகம் ஆனது மரத்தின் அடியிலிருந்து 10m தூரத்தில் உள்ள கடையின் கூரையை அவதானிக்கின்றது. காகம் கடையின் கூரையின் உச்சியை பார்க்கும் இறக்க கோணம் 48° ஆகும். இத்தரவினை உருவில் குறித்துக் காட்டுக.



22. இரு வீடுகளிற்கு சமதூரத்தில் மற்றும் குறைந்த செலவில் நீர் குழாய் அமைப்பதற்கு தேவையான குறைந்தபட்ச தூரத்தை காண்பதற்குரிய அமைப்புகளை பின்வரும் உருவில் காட்டுக.

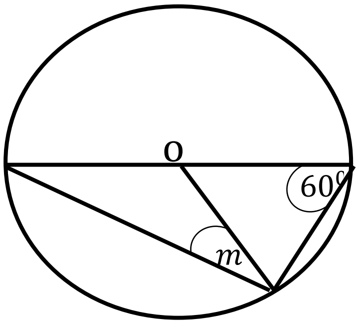
A. .B

23. O ஐ மையமாகக் கொண்ட வட்டத்தில் x , y ஐக் காண்க.



24. முதல் உறுப்பு 1 ஆகவுள்ள பெருக்கல் விருத்தியில் 7 ஆவது உறுப்பு 64 ஆகும். பொது விகிதம் யாது?

25. O ஐ மையமாக உடைய வட்டத்தில் m இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.



பகுதி B

---

(1) மொறட்டுவைப் பல்கலைக்கழகத்தின் Rotaract கழகம் ஆனது சந்தை விற்பனை ஒன்றை நிகழ்த்தி வருமானம் பெற்றுக்கொண்டது. அவ் வருமானத்தின் 1/6 பங்கை தெரிவு செய்யப்பட்ட பாடசாலையின் நூலகத்தை திருத்தியமைக்கவும், எஞ்சிய பணத்தின் 3/4 பங்கை அவ் ஊரில் உள்ள வைத்தியசாலைக்கு வைத்திய உபகரணங்களைக் கொடுப்பதற்கும் ஒதுக்கப்பட்டது. பின்னர் எஞ்சிய பணத்தினை பல்கலைக்கழகத்தின் நிதியத்திற்காக வங்கியில் வைப்புச் செய்யப்பட்டது.

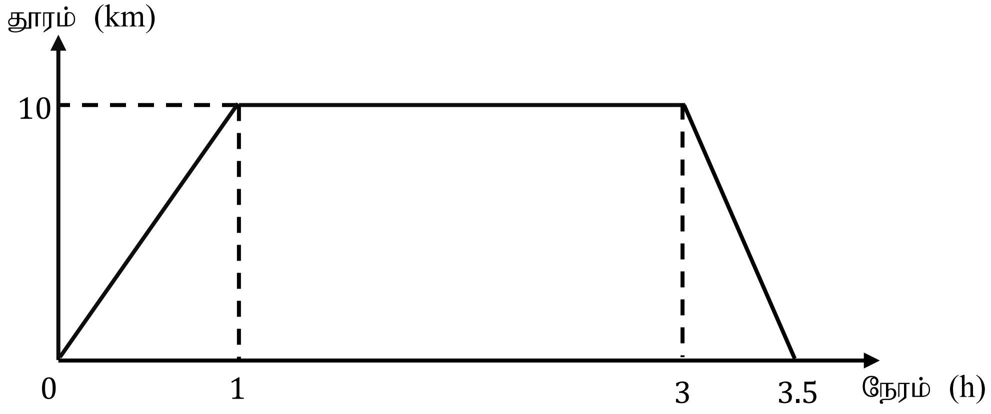
(i) வைத்திய உபகரணங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பணம் ஆனது மொத்த வருமானத்தின் என்ன பின்னம் ஆகும்?

(ii) நூலகத்தை திருத்தியமைக்கவும் வைத்திய உபகரணங்களை பெற்று கொள்ளவும் ஒதுக்கிய பணம் ரூ 95000 ஆகும். எனின் பெற்றுக்கொண்ட மொத்த வருமானம் எவ்வளவு?

(iii) பல்கலைக்கழகத்தின் நிதியத்திற்காக வங்கியில் வைப்புச் செய்யப்பட்ட பணத்தை மொத்த வருமானத்தின் சதவீதமாக தருக.

(iv) வைத்திய உபகரணங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பணம், வங்கியில் வைப்புச் செய்யப்பட்ட பணத்தின் எத்தனை மடங்கு?

(2) (A) ராஜா தனது வீட்டிலிருந்து நண்பனின் வீட்டிற்கு துவிச்சக்கர வண்டியில் சென்றார். சிறிது நேரம் நண்பனின் வீட்டில் தங்கிய பின் மீண்டும் அவரது வீட்டிற்கு துவிச்சக்கர வண்டியில் சென்றார். ராஜாவின் மொத்த பயணம் ஆனது பின்வரும் தூர நேர வரைபில் காட்டப்பட்டுள்ளது.



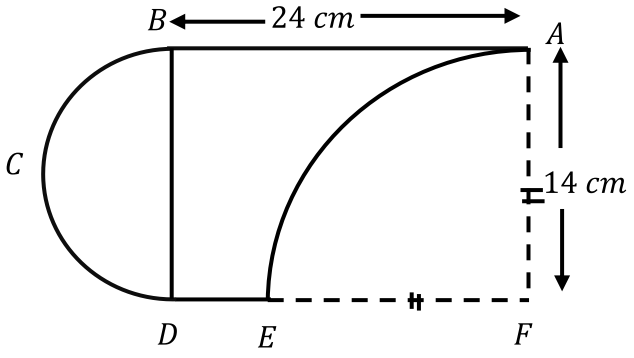
(i) ராஜா தனது வீட்டிலிருந்து நண்பனின் வீட்டிற்கு பயணம் செய்த வேகத்தை கணிக்க.

(ii) ராஜா நண்பனின் வீட்டிற்கு சென்ற அதே வேகத்தில் மீண்டும் அவரது வீட்டிற்கு சென்று இருந்தால் மொத்த பயணத்துக்கு செலவாகும் காலத்தை கணிக்க.

(B) ABDF என்ற செவ்வகப்பகுதியில் இருந்து AEF என்ற கால்வட்டப்பகுதி நீக்கப்பட்டு உள்ளது.

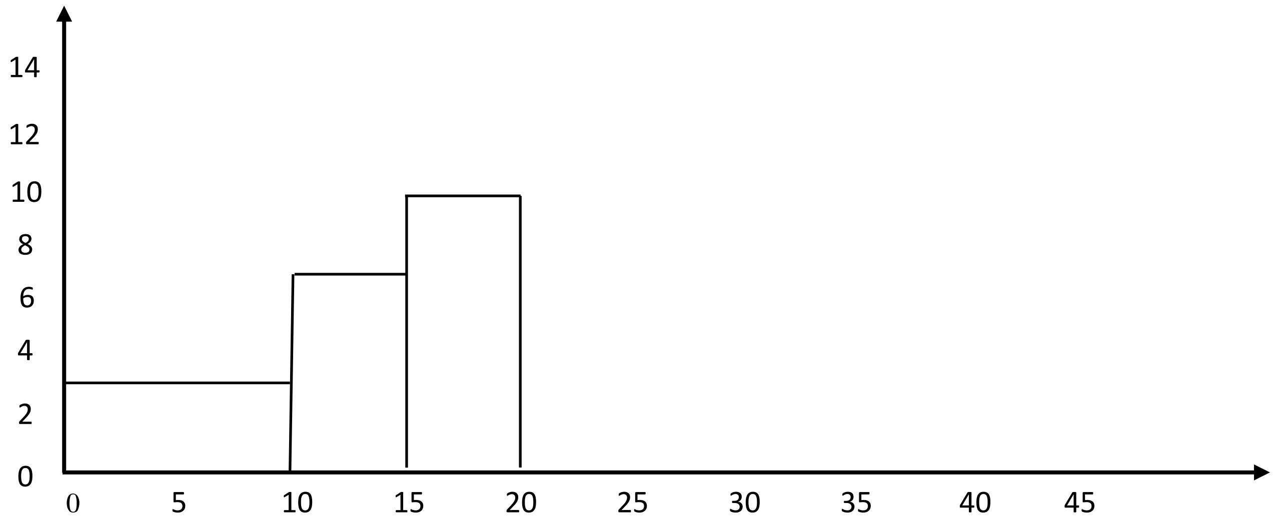
(i) பின்வரும் உருவின் சுற்றளவைக் காண்க.

(ii) பின்வரும் உருவின் பரப்பளவைக் காண்க



(3) குறித்த ஒரு தேயிலைக் கொழுந்து சேகரிக்கும் இடத்தில், சிறு தேயிலைத் தோட்ட உரிமையாளர்கள் 60 பேர் கொண்டு வந்த தேயிலை கொழுந்தின் நிறை கிலோகிராம்களில் பின்வரும் பூரணமற்ற அட்டவணையில் காட்டப்படுள்ளது. இத்தரவுகளைக் கொண்டு வரையப்பட்ட பூரணமற்ற வலையுருவரையம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. வகுப்பாயிடை 0 - 10 ஆனது $0 \leq x < 10$ என்பதைக் குறிக்கும்.

நிறை (kg)	**0 – 10**	**10 – 15**	**15 – 20**	**20 – 25**	**25 – 30**	**30 – 35**	**35 – 40**
உரிமையாளர்களின் எண்ணிக்கை				**14**	**11**		**4**



(i) வலையுரு வரையத்தைக் கொண்டு அட்டவணையை பூரணப்படுத்துக.

(ii) 30-35 வகுப்பாயிடைக்குரிய உரிமையாளர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

(iii) வலையுரு வரையத்தைப் பூரணப்படுத்துக.

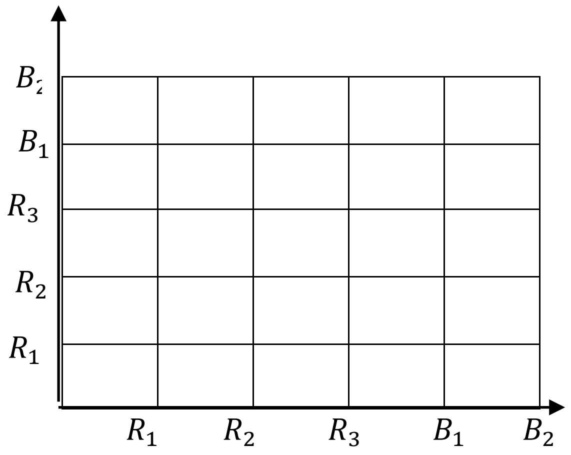
(iv) மீடிறன் பல்கோணியை வரைக.

(v) இவ் சேகரிப்பு நிலையத்திற்கு 30 kg அல்லது அதற்கு கூடிய நிறை தேயிலைக் கொழுந்து கொண்டு வந்த உரிமையாளர்களின் எண்ணிகையை மொத்த உரிமையாளர்களின் எண்ணிக்கையின் சதவீதமாக தருக.

(4) ஒரு பெட்டியில் ஒரே பருமனுடைய 3 சிவப்பு பேனைகளும் 2 நீலப் பேனைகளும் உள்ளது. அப் பெட்டியிலிருந்து கமல் ஒரு பேனையை எழுமாற்றாக எடுத்தார். பின்னர் விமலா அப்பெட்டியிலிருந்து இன்னுமொரு பேனையை எழுமாற்றாக எடுத்தார்.

சிவப்பு பேனைகள் : R1, R2, R3

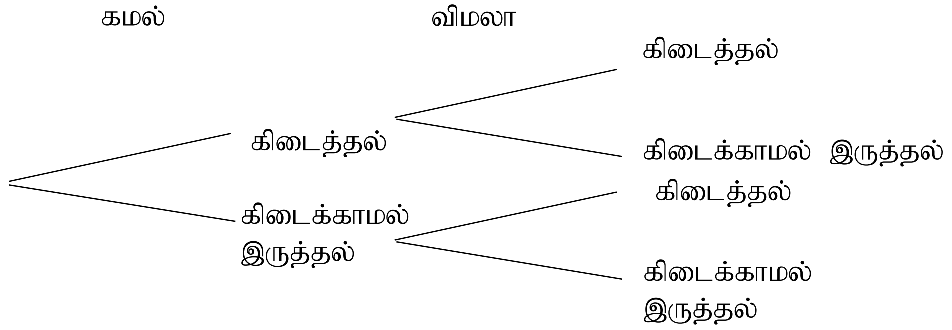
நீலப் பேனைகள் : B1, B2



(i) மாதிரி வெளியை தரப்பட்ட நெய்யரியில் குறித்துக்காட்டுக.

(ii) இருவருக்கும் ஒரே நிறப்பேனை கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சியை நெய்யரியில் அடைப்பிட்டு காட்டுக. அவ் நிகழ்ச்சிக்கான தொடை A எனின் P(A) ஐக் காண்க.

(iii) கமலிற்கு அல்லது விமலாவிற்கு சிவப்பு நிறப் பேனா கிடைத்தல் அல்லது கிடைக்காமல் இருத்தல் என்ற நிகழ்விற்கு வரையப்படட பூரணமற்ற மரவரிப்படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. அதனை பூரணப்படுத்துக.



(iv) இருவருக்கும் சிவப்பு பேனை கிடைக்காமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

(5) (A) ரவி ரூ 60000 ஐ எளிய வட்டியின் கீழ் கடனாக பெற்றார். இரு வருடங்களின் பின்னர் ரூ 72000 செலுத்தி கடனை அடைத்தார்.

(i) ரவி செலுத்திய ஒரு வருடத்திற்கான வட்டியை காண்க.

(ii) ரவி பெற்ற கடனுக்கான ஆண்டு வட்டி வீதம் யாது?

(B) ரவி மேற்படி ரூ 60000 பணத்தை 8% ஆண்டுக்கூட்டு வட்டி வீதத்தின் கீழ் கடனாக பெற்றார் எனின்,

(i) ஒரு வருட முடிவில் ரவி செலுத்த வேண்டிய வட்டி எவ்வளவு?

(ii) எனின் ரவி இக் கூட்டு வட்டி வீதத்தின் கீழ் கடனை பெற்றுக் கொள்வதால் ரவி பெறும் இலாபம் எவ்வளவு?

பகுதி 2

அறிவுறுத்தல்கள்:

- A பகுதியிலிருந்து 5 வினாக்களையும் B பகுதியிலிருந்து 5 வினாக்களையும் தேர்ந்தெடுத்து 10 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
- வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும்போது உரிய படிகளையும் சரியான அலகுகளையும் எழுதிக் காட்டவும்.
- ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.
- அடியின் ஆரை r மற்றும் உயரம் h கொண்ட ஒரு திண்மக் கூம்பின் கனவளவு $\frac{\pi r^2 h}{3}$
- ஆரை r கொண்ட ஒரு கோளத்தின் கனவளவு $\frac{4\pi r^3}{3}$ ஆகும்.

பகுதி A

1) a)குறித்த ஒரு பொருளை இறக்குமதி செய்கையில் பொருளின் பெறுமதியின் 55% தீர்வை வரியாகச் செலுத்தப்பட வேண்டும். இப்பொருளின் பெறுமதி ரூ.28000 ஆகும்.

    1. தீர்வை வரி செலுத்திய பின்னரான பொருளின் பெறுமதி யாது?
    2. இப்பொருளில் ரூ.56420 என விற்பனை விலை குறிக்கப்படின், இதனால் வியாபரிக்கு கிடைக்கும் இலாபச் சதவீதம் யாது?
    3. மேலே வினா 2. இல் கூறியவாறு விலை குறிக்கப்பட்ட பொருளானது ஒரு கழிவுத் தொகையுடன் விற்கப்பட்டதால் 28% இலாபம் பெறப்பட்டது எனின், வியாபாரி பொருளை விற்ற போது வழங்கிய கழிவு எவ்வளவு?

   b) குறித்த வீடொன்றிற்கான ஒரு காலாண்டிற்குச் செலுத்தும் இறைவரி ரூ.1800 ஆகும். இவ்வீடு அமைந்துள்ள மாநகர சபை எல்லையினுள் 18% இறைவரி அறவிடப்படுகிறது. மேற்படி வீட்டின் ஆண்டுப் பெறுமானம் யாது?

2) பாடசாலை ஆய்வுக்கூடங்களுக்கு தேவையான இரசாயன பதார்த்தங்கள் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்ட போது ஒவ்வொரு பாடசாலைக்கும் வழங்கப்பட்ட இரசாயன பதார்த்தங்களின் நிறை கிட்டிய கிராமில் தரப்பட்டுள்ளது.

வகுப்பாயிடை	0 -10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70
பாடசாலை எண்ணிக்கை	3	9	16	23	18	8	3

    1. ஆகார வகுப்பாயிடையை எழுதுக.
    2. ஆகார வகுப்பாயிடையின் நடுப்பெறுமானத்தை எடுகொண்ட இடையாகக் கொண்டு பாடசாலை ஒன்றிற்கு கிடைக்கும் இடை இரசாயன பதார்த்தங்களின் எண்ணிக்கையைக் கணிக்க.
    3. 7g இரசாயனப் பதார்த்தத்தின் விலை ரூ.200 எனின் பாடசாலைகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட இரசாயன பதார்த்தங்களின் மொத்த செலவை காண்க.

3) $y = x^2 - 2x - 4$ எனும் சார்பின் வரைபை வரைவதற்கு பொருத்தமான x, yஆகியவற்றின் பெறுமானங்களைக் கொண்ட பூரணமற்ற ஓர் அட்டவணை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

x	-2	-1	0	1	2	6	4
y	4	-1	-4	5	....	-1	4

1. $x = 2$ ஆகும் போது y இன் பெறுமானம் யாது?
2. x மற்றும் y அச்சு வழியே 10 சிறிய கட்டங்களினால் ஓர் அலகு குறிக்கப்படும் வகையில் அளவிடையை எடுத்துச் சார்பின் வரைபை வரைக.

வரைபிலிருந்து,

3. $-4 < y \leq 2$ என்னும் ஆயிடையில் சார்பின் பெறுமானம் அதிகரிக்கும் x இன் பெறுமான வீச்சை எழுதுக.
4. மேலுள்ள சார்பின் சமன்பாட்டை $y = (x - a)^2 - b$ என்னும் வடிவில் எடுத்துரைக்க.மாறிலிகள் $a\,, b$ ஐத் துணிக.
5. மேலுள்ள சார்பை y அச்சு வழியே இரு அலகுகள் உயர்த்தும் போது கிடைக்கும் புதிய சார்பின் சமன்பாட்டை தருக.

4) a) தீர்க்க.

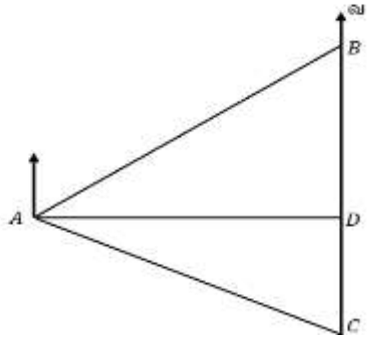
$$\frac{1}{3x+3} - \frac{1}{5x+5}$$

b) வினோத் 4 தோடம்பழங்களையும் 3 அப்பிள் பழங்களையும் ரூ.270 இற்கு வாங்கினான். மேலும் அவனால் இரு தோடம்பழங்களை வாங்கும் பணத்திற்கு 3 அப்பிள் பழங்களை வாங்க முடியும்.

1. தோடம்பழம் ஒன்றின் விலையை a எனவும் அப்பிள் பழம் ஒன்றின் விலையை b எனவும் கொண்டு ஒரு சோடி ஒருங்கமை சமன்பாடுகளை உருவாக்குக.
2. மேலே எழுதிய சமன்பாடுகளைத் தீர்ப்பதன் மூலம் தோடம்பழம் ஒன்றினதும் அப்பிள் பழமொன்றினதும் விலையை வெவ்வேறாகக் காண்க.

5) சாய் சதுரம் ஒன்றின் மூலைவிட்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை மற்றும் ஒன்றை ஒன்று இருசம கூறிடும்.இரு மூலைவிட்டங்களின் நீளங்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் $2\,cm$ ஆகும். சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு $6\,cm^2$ ஆகும். சிறிய மூலைவிட்டத்தின் நீளம் $2x$ எனின், $x^2 + x - 3 = 0$ எனும் சமன்பாடு திருப்தி செய்யப்படுகிறது எனக் காட்டுக. அதனைத் தீர்த்து x இற்கான பொருத்தமான தீர்வுகளின் எண்ணிக்கை ஒன்று என காரணங்களுடன் நிறுவுக. $\sqrt{13} = 3.6$ எனக்கொண்டு சிறிய மூலைவிட்டத்தின் நீளத்தைத் துணிக.

6) மோகன் A எனும் மரத்திற்கு அருகில் இருந்து $035°$திசைகோளின் வழியே $50m$ பயணித்து B என்ற தூணை அடைந்தார். B இலிருந்து $180°$ திசைகோளின் வழியே பயணித்து C எனும் கடையை அடைந்தார். மேற்படி தரவுகளை பின்வரும் வரிப்படத்தில் குறித்துக் காட்டுக.



1. மோகன் A இலிருந்து BC வழியே பயணித்த பாதைக்கு உள்ள செங்குத்து தூரம் AD ஐ திரிகோண கணித அறிவை பயன்படுத்திக் காண்க
2. தூரம் DC ஆனது$20m$ எனின் $A\hat{C}D$ இன் பெறுமானம் யாது?
3. $A\hat{C}D$ இன் பெறுமானத்தை கிட்டிய பாகைகளில் பெற்று Cஇலிருந்து A இற்கான திசைகோளைக் காண்க.

பகுதி B

7)

a) ஜனகனிற்கு அவனது தந்தை ஜனவரி மாத ஆரம்பத்தில் ரூ.18000 ஐக் கொடுத்தார். பின்னர் அவன் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.200 வீதம் பணத்தை சேகரித்து, மொத்தமாக ரூ.30000 ஐ சேமித்தான். இப்பணத்தை வங்கியில் வைப்பிலிடத் தீர்மானித்தான்.

1. இவ்வாறு ஜனகன் ஒவ்வொரு மாத இறுதியிலும் சேகரித்த பணமானது ஒரு கூட்டல் விருத்தியில் அமையும் எனக் காட்டுக.
2. 26 மாதங்களின் பின்னர் ஜனகனிடம் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய மொத்த பணம் எவ்வளவு?
3. ஜனகன் எத்தனையாவது மாதத்தில் ரூ.30000 ஐ சேகரித்திருப்பான்?

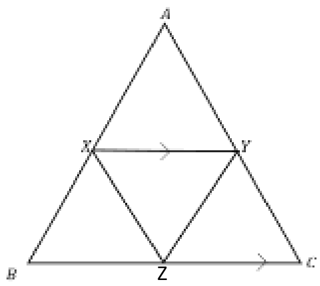
b) பெருக்கல் விருத்தி ஒன்றின் முதல் உறுப்பு 3 ஆகும். அதன் பொது விகிதம் 2 ஆகும்.

1. இப்பெருக்கல் விருத்தியின் முதல் மூன்று உறுப்புகளையும் எழுதுக.
2. 242 ஆனது இவ்விருத்தியில் எத்தனையாவது உறுப்பு ஆகும்?

8) பின்வரும் கேத்திர கணித அமைப்புக்கு cm/mm அளவிடை உள்ள ஓர் நேர்விளிம்பையும் ஒரு கவராயத்தையும் மாத்திரம் பயன்படுத்துக. அமைப்புக் கோடுகளை தெளிவாக வரைதல் வேண்டும்.

1. $AB = 7cm\ , A\hat{B}C = 60°$மற்றும் $AB = 6cm$ ஆகவுள்ள முக்கோணி ABC ஐ அமைக்க.
2. AB இன் செங்குத்து இரு கூறாக்கியை அமைக்க.
3. $AD = BD = 5cm$ ஆகுமாறு நேர்கோடு AB இற்கு C அமைந்துள்ள பக்கத்திற்கு எதிர்ப்பக்கமாக அமைந்துள்ள புள்ளி D ஐப் பெற்று முக்கோணி ABD ஐ பூரணப்படுத்துக.
4. முக்கோணி ABD இன் மூன்று பக்கங்களையும் தொட்டுக் கொண்டு செல்கின்ற வட்டத்தை அமைக்க.
5. மேலே 4. இல் வரைந்த வட்டத்தின் சிறப்பு பெயர் யாது?

9) உருவில் உள்ள முக்கோணி ABC இல் பக்கம் AB இன் நடுப்புள்ளி X ஆகும். $A\hat{C}B = Y\hat{X}Z, XY\ //\ BC$ எனத் தரப்பட்டுள்ளது.



1.$AXY\Delta \equiv\ BXZ\Delta$ என நிறுவுக.

2.$BXYZ$ ஓர் இணைகரம் என்பதற்கான காரணங்களை எழுதுக.

3.$CYXZ$ ஓர் இணைகரம் என நிறுவுக.

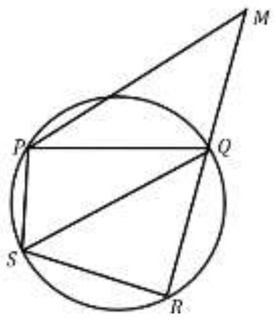
4.$BXYZ$ மற்றும் $CYXZ$ என்ற இரு இணைகரங்களின் பரப்பளவுகள் சமன் என்பதற்கான காரணங்களைத் தருக.

5.AXY முக்கோணி இன் பரப்பளவு $6\ cm^2$எனின், முக்கோணி ABC இன் பரப்பளவு யாது?

10) அரைக்கோள வடிவ கண்ணாடி பாத்திரத்தின் உள் ஆரை $21cm$ ஆகும்.

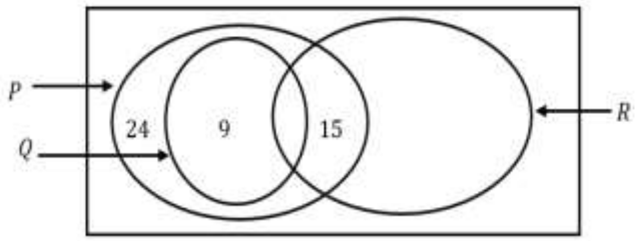
1. பாத்திரத்தின் கனவளவு யாது?
2. இப்பாத்திரத்தை நீரால் நிரப்புவதற்கு r ஆரையும் ஆரையின் 3 மடங்கு உயரமும் உடைய செவ்வட்டக் கூம்பு வடிவ பாத்திரத்தால் 9 தடவைகள் ஊற்ற வேண்டும்.கூம்பு வடிவ பாத்திரத்தின் ஆரை $r = \sqrt{\frac{2156}{\pi}}$ எனக் காட்டுக.
3. $\pi = 3.142$ எனின் மடக்கை அட்டவணையின் உதவியுடன் r இன் பெறுமானத்தை கிட்டிய முதலாம் தசம தானத்திற்குப் பெறுக.

11) நாற்பக்கல் $PQRS$ இன் மூலைவிட்டங்கள் L இல் சந்திக்கும். வட்டத்திற்கு Pஇல் வரையப்பட்ட தொடலியானது நீட்டப்பட்ட RQ ஐ M இல் சந்திக்கும். $P\hat{Q}M = P\hat{R}S$ எனின்,



1. $R\hat{P}M = P\hat{Q}M$ என நிறுவுக.
2. $S\hat{Q}M = P\hat{Q}R$ என நிறுவுக.
3. $R\hat{P}M + S\hat{Q}M = 180°$ எனக் காட்டுக.

12) பல்கலைக்கழகங்களுக்கிடையிலான விளையாட்டுப் போட்டி ஒன்றில் மொறட்டுவைப் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து பங்குபற்றிய வீரர்கள் தொடர்பான தரவுகள் பின்வரும் பூரணமற்ற வென்வரிப் படத்தில் தரப்பட்டுள்ளது. (ஒரு விளையாட்டிலேனும் பங்குபற்றாத மாணவர்களும் உள்ளனர்.)



P- செஸ்

Q- பெட்மிண்டன்

R- நீச்சல்

1. நீச்சலில் பங்குபற்றும் அனைத்து மாணவர்களும் பங்குபற்றுகின்ற இன்னுமொரு விளையாட்டை குறிப்பிடுக.

- போட்டியில் பங்கு பற்றிய மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 84 ஆகும்.
- நீச்சலில் பங்குபற்றியோரின் எண்ணிக்கை 15 ஆகும்.
- பெட்மிண்டன் விளையாட்டில் ஈடுபட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 39 ஆகும்.

2. மேலுள்ள தரவுகளைக் கொண்டு வென்வரிப்படத்தைப் பூரணப்படுத்துக.
3. ஒரு விளையாட்டிலேனும் பங்குபற்றாத மாணவர்களின் எண்ணிக்கை யாது?
4. போட்டியில் பங்கு பற்றிய வீரர்களில் இருந்து ஒருவரை எழுமாற்றாக தெரிவு செய்யும்போது அவர் ஒரு விளையாட்டில் மட்டும் பங்குபற்றுபவராக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

***